PLANEACIÓN DE CLASE - SISTEMAS – OFIMÁTICA

SEBASTIAN GUEVARA SANCHEZ

CLASE # 15: Normas IEEE

TEMA: Características de las normas IEEE

META: Identifica, entiende y usa las normas IEEE

PREGUNTA DE APERTURA: ¿ Caracteristicas que tiene las normas IEEE ?

DEFINICIÓN:

**Dedicatoria :** Es el espacio donde los autores agradecen y reconocen el apoyo de otras personas en este documento de investigación. Se ubica antes de las tablas de contenido, no lleva numeración y el autor del texto escoge como hacerlo.

**Tabla de contenido :** Es la lista organizada de títulos y subtítulos con su pagina de localización en el documento, facilita la lectura y ayuda a encontrar capítulos del texto. La numeración de cada tabla la elige el director de tesis y puede ser en números romanos o números arábigos.

**Listas especiales tablas :** Indica los títulos de las tablas y su ubicación en pagina del documento de investigación. Primero va el nombre Tabla 1, Tabla 2, etc. dependiendo de su ubicación en el texto, luego del numero arábigo va el nombre de la tabla en cursiva y la pagina de ubicación va al lado derecho del documento.

**Listas especiales figuras :** Esta lista nos muestra las piezas graficas, imágenes o diagramas que hay en el documento. Al principio de la lista va el texto Figura 1, Figura 2, etc. La ubicación de cada grafica va al final del renglón de la tabla.

**Listas especiales anexos :** Son los títulos de los datos extraídos de otro documento, siendo cuestionarios, códigos o mapas de apoyo que respaldan el contenido. La ubicación en el texto va al final de la fila de la tabla de anexos.

**Glosario :** Grupo de palabras mas usadas en el documento, con la explicación de esta palabra o jerga técnica del documento. Las palabras a definir son organizadas en orden alfabético y si son pocas las palabras el glosario va al principio de el documento y si es muy largo se recomienda dejarse al final.

**Resumen :** Parte del texto donde se explica en pocas palabras problema, metodología, resultados principales y conclusiones. Es ubicado al principio del texto luego de la portada. Se usa un promedio de 250 palabras en 1 solo párrafo para el resumen. Al final del resumen se incluye 5 palabras claves del documento y no es necesario referencias, gráficos, tablas o ecuaciones complejas.

**Introducción :** Esta sección del texto nos muestra el problema de investigación, el contexto del tema y los objetivos del estudio. Pasando de la generalidad del resumen a lo especifico de la introducción. El titulo va en negrilla y resaltado, y va una pagina después del resumen.

**Objetivos:** Son las metas o hipótesis a las que se quiere llegar por medio del documento. Son las guías para llegar a solucionar la problemática planteada. La respuesta a cada uno de estos objetivos seda en la sección de conclusiones. En el principio de cada objetivo se usan verbos que se puede observar y medir por medio de la escritura y se evitan verbos subjetivos que no determinar un resultado exacto. Ejemplos de verbos al principio de los objetivos Analizar, Comparar, Determinar, Identificar, Evaluar. Se dividen entre objetivo general que es el logro general del documento y objetivos específicos son los pasos secuenciales que llevaran a lograr el objetivo general.

**Antecedentes :** También llamado estado del artes es la fase del documento donde se muestran los adelantos académicos anteriores a este texto, que sirven de base para impulsar el documento como un proyecto de solución de problemas. Se puede poner como un subtitulo de introducción o subtitulo de marco teórico. Cada fragmento del texto de antecedentes debe estar citado en formato entre símbolos de corchetes cuadrados como el siguiente ejemplo [1].

**Marco teórico :** Es la explicación de teorías y conceptos que apoyan la investigación del documento, todo lo explicado en esta parte estará sustentado en citas bibliográficas y los textos citados deben estar indicados en la bibliografía del documento.

**Metodología:** Esta parte del documento esta compuesto por el diseño previo de la investigación, la descripción de los instrumentos y el detallado de los procedimientos utilizados. La redacción es escrita en tiempo pasado. Si se muestras cifras o datos deben ser citados en referencia IEEE.

**Desarrollo del tema :** Es la implementación de la metodología de la investigación redactada que se usa en ensayos, monografías y artículos teóricos. Se muestran resultados, evidencias

y hallazgos encontrados. Se usan las características de escritura de texto en IEEE y se mantiene la jerarquía de títulos para cada sección, se suele usar números romanos para cada titulo.

**Conclusiones :** Es la parte final de la investigación donde se indica cuales son los resultados de el desarrollo del tema basado en la metodología y están relacionados a cada unos de los objetivos del documento. Son los aportes que le hace esta investigación al mundo de la academia internacional.

**Bibliografía :** Es la lista de textos que sirvieron de base para escribir el documento de investigación, cada cita realizada en el texto tiene 1 referencia bibliográfica y cada documento de la bibliografía tiene como mínimo 1 cita en el texto, pero también puede tener varias citas del mismo texto. Las referencias dentro de la bibliografía, están organizadas por orden de aparición en el documento, donde la referencia [1] apareció primero que la referencia [2].

**Citas:** Es la señalización de que una frase o párrafo fue extraída de otro documento. Relaciona la escritura propia del autor con los documentos de otros autores que fueron antecedentes del proyecto. Esto evita el robo de ideas o el plagio en el mundo de las academias, institutos o universidades. La cita va indicada al final de cada frase o párrafo del documento con corchetes cuadrados o también llamados llaves.

EJEMPLOS:

**Dedicatoria :**

**DEDICATORIA**

Esta tesis se la dedico a mi Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los problemas que se presentaban, enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento.

A mi familia quienes por ellos soy lo que soy. Para mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los momentos difíciles, y por ayudarme con los recursos necesarios para estudiar. Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, mis principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos.

Gracias también a mis queridos compañeros, que me apoyaron y me permitieron entrar en su vida durante estos casi 1 año de convivir dentro del salón de clase : ROSMERI, KARLA, JONATAN, OSIRIS, CALIXTO.

Att. MAYRA JEANNETTE ZELAYA RIVERA

**Tabla de contenido :**



# Unidad 02: Estándares en Tecnologías Inalámbricas

**Autores:** *Alberto Escudero Pascual / IT +46*
**Basado en el trabajo original de:** *Bruno Roger / ESMT*
*Traducido por Asociación Civil Nodo TAU*

## Tabla de contenido

1. Sobre este documento ..... 3
1.1 Información sobre propiedad intelectual ..... 3
1.2 Grados de dificultad ..... 3
1.3 Información sobre los iconos ..... 3
2. Introducción ..... 4
3. ¿Qué es un estándar? ..... 4
4. Estándares abiertos y cerrados ..... 5
5. IEEE y sus grupos de trabajo ..... 5
5.1 IEEE 802 LAN/MAN ..... 6
6. IEEE 802.11 tradicional (Redes de Área Local Inalámbricas) ..... 6
6.1 Confusión de nombres ..... 7
7. IEEE 802.11 - Aspectos técnicos ..... 7
7.1 Capa 1 (802.11 PHY) ..... 8
7.1.1 Técnicas de modulación ..... 8
7.1.2 Frecuencia ..... 9
7.2 Capa 2 (802.11 MAC) ..... 10
7.2.1 Método de acceso al medio ..... 10
8. Enmiendas de IEEE 802.11 ..... 11
8.1 IEEE 802.11b ..... 11
8.2 IEEE 802.11a ..... 11
8.3 IEEE 802.11g ..... 12
8.4 IEEE 802.11s ..... 12
8.5 IEEE 802.11n ..... 13
8.5.1 Diversidad Espacial ..... 13
8.5.2 Multiplexación por división espacial (SDM) ..... 14
8.6 IEEE 802.11e ..... 14
8.7 IEEE 802.11i ..... 14
8.8 Resumen de las enmiendas 802.11 ..... 14
9. WiMAX (IEEE 802.16) vs. WiFi (IEEE 802.11) ..... 15
9.1 Rango y Cobertura ..... 16

**Listas especiales tablas :**

## ÍNDICE DE GRÁFICAS

**Gráfica 1** Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años según sexo. Años censales seleccionados 2000 a 2020, México ..... 14

**Gráfica 2** Tendencia en la asignación de códigos en el grupo de documentos de la Reforma Educativa de 2013, México ..... 73

**Gráfica 3** Tendencia en la asignación de códigos en el grupo de documentos de la Reforma Educativa de 2019, México ..... 92

**Gráfica 4** Los cinco códigos con mayor co-ocurrencia con el código de equidad. Reformas Educativas de 2013 y 2019, México ..... 104

**Gráfica 5** Los cinco códigos con mayor co-ocurrencia con el código de género. Reformas Educativas de 2013 y 2019, México ..... 107

**Listas especiales figuras :**



# LISTADO DE FIGURAS Y TABLAS

## FIGURAS

*Figura 1.1: Tipos de redes inalámbricas* ..... 4
*Figura 1.2: Sistema integrado WBAN* ..... 7
*Figura 1.3: Red WMAN* ..... 10
*Figura 1.4: El espectro electromagnético* ..... 21
*Figura 1.5: Esquema de solapamiento de frecuencias* ..... 22
*Figura 1.6: Interferencia de dos ondas desfasadas* ..... 24
*Figura 1.7: Ejemplo de domicilio típico* ..... 25
*Figura 1.8: Estado inicial del entorno de prueba* ..... 26
*Figura 1.9: Entorno de pruebas con un horno microondas activo* ..... 27
*Figura 1.10: Gráfica de rendimiento de una descarga con horno microondas activo* ..... 28
*Figura 1.11: Gráfica acumulada de la descarga cuando el horno microondas está activo* ..... 28
*Figura 1.12: Caída de rendimiento provocada por la introducción de un horno microondas* ..... 279
*Figura 2.1 - Interconexión entre el estándar 802.3 y el 802.15* ..... 34
*Figura 2.2: Stack de protocolos Bluetooth* ..... 38
*Figura 2.3: paquetes sencillos* ..... 40
*Figura 2.4: Paquetes multi-slot* ..... 41
*Figura 2.5: Paquete bluetooth* ..... 41
*Figura 2.6 Estructura en el tiempo de las Superframes* ..... 47
*Figura 2.7 Espectro de una señal UWB comparada con el espectro de 802.11a* ..... 49
*Figura 2.8: Topologías del protocolo 802.15.4* ..... 52
*Figura 2.9: Transferencia de datos sin Beacon* ..... 52
*Figura 2.10: Estructura de una supertrama* ..... 53
*Figura 2.11: Stack de protocolos* ..... 56
*Figura 2.12: Partes de una superframe* ..... 58
*Figura 2.13: Estructura de canales de IEEE 802.15.4* ..... 60
*Figura 3.1: Arquitectura peer-to-peer* ..... 68
*Figura 3.2: Arquitectura basada en Puntos de Acceso* ..... 68
*Figura 3.3: Utilización de varios Puntos de Acceso: terminales con capacidad de roaming* ..... 69
*Figura 3.4: Interconexión de LAN mediante antenas direccionales* ..... 69
*Figura 3.5: Adaptadores de red inalámbricos* ..... 71
*Figura 3.6: Punto de Acceso Cisco Aironet 1100* ..... 71
*Figura 3.7: Arquitectura 802.11* ..... 72
*Figura 3.8: Capas del IEEE 802.11* ..... 72
*Figura 3.9: Gráfica de Codificación con Salto en Frecuencia* ..... 73
*Figura 3.10: Formato de la trama FHSS* ..... 74
*Figura 3.11: Canales DSSS* ..... 75
*Figura 3.12: Tabla de frecuencias DSSS* ..... 75
*Figura 3.13: Codificación de Barker* ..... 76
*Figura 3.14: Formato de la trama DSSS* ..... 77
*Figura 3.15: Transmisión por Infrarrojos* ..... 78

**Listas especiales anexos :**

## LISTA DE ANEXOS

**Anexo A.** Diagrama esquemático del circuito de control de potencia ..... 45
**Anexo B.** Código fuente en Python para el procesamiento de señales ..... 48
**Anexo C.** Hoja de datos (*Datasheet*) del microcontrolador ESP32-S3 ..... 54
**Anexo D.** Encuesta de validación aplicada a los usuarios del sistema ..... 59
**Anexo E.** Resultados detallados de las pruebas de estrés térmico ..... 62

**Glosario :**

## GLOSARIO

Es un "Catálogo de palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio, de una misma obra. También ofrece otra definición "conjunto de glosas o comentarios, normalmente sobre textos de un mismo autor". Por tanto, es una lista que recopila definiciones y explicaciones de términos que pertenecen a un mismo ámbito. Además, estos se encuentran ordenados alfabéticamente (Sollitto, 2022).

**Anáfora:** Tiene varios usos y suele vincularse a una figura retórica que consiste en repetir términos o ideas adrede con una intención estética o discursiva. Teniendo en cuenta la forma en la que se utiliza este recurso, ya que puede resultar poco efectivo si se abusa de él o si se repiten las partes inadecuadas (S.A, s. f.).

**Comparación:** Hace referencia a fijar la atención en dos o más cosas para reconocer sus diferencias y semejanzas y para descubrir sus relaciones. Comparar, por lo tanto, es cotejar (S.A, s. f.).

**Conector:** Elemento que unen cosas, ideas, palabras o frases entre sí. Está integrado por los siguientes términos que fueron tomados de la lengua latina: el prefijo de unión "con" y el verbo "nectare" en el sentido de anexar, enlazar o anudar, más el prefijo de agente "tor" (S.A, s. f.).

**Crónica:** Tipo de texto narrativo que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. La palabra crónica proviene del griego "chronika biblia" lo que significa libros que siguen el orden (Arellano, 2023).

**Cuartilla:** Nombre que se emplea para denominar a una hoja de papel que dispone de una medida específica y que la distingue de otros tipos, correspondiendo la misma a la cuarta parte de un pliego (14,8 x 21 cm). De aquí es que surge su denominación de cuartilla. (S.A, s.f.).

**Eufemismo:** Expresión utilizada para sustituir una palabra que socialmente se considera ofensiva o de mal gusto. Pueden sustituir términos de diversos tipos, por ejemplo; palabras que pueden resultar groseras, escatológicas u obscenas (S.A, 2023).

**Fonética:** Disciplina lingüística que estudia los sonidos del habla humana, es decir, la realización y percepción física de los signos que componen la lengua. Se trata de una disciplina

**Resumen :**

# Plantilla para la presentación de los informes de laboratorio Formato IEEE

Escriba aquí los nombres de los autores

Este espacio está reservado para los datos de los autores
Por favor, no olvide incluir las direcciones de correo electrónico
Ésta es obviamente una información muy importante para permitir futuros contactos

**Abstract**

This template give the basics aspects for help you to prepare the documents. This is the same resume.

**Resumen**

Esta plantilla provee las pautas básicas para ayudarle a preparar los documentos a presentar. Para asegurar un aspecto profesional y una máxima uniformidad entre todos los documentos, le pedimos cordialmente que ponga mucha atención en respetar estas pautas básicas, las cuales indican las áreas típicamente disponibles para cada parte del documento, desde el título hasta el texto principal, así como el tipo y tamaño de las fuentes sugerido.

## 1. INTRODUCCIÓN

Las pautas para la presentación de los documentos son un elemento importante para ayudar en la obtención de un aspecto profesional y una calidad aceptable. Son muy fáciles de seguir con los actuales procesadores de textos generalmente disponibles. Basta con tomar debida nota de las áreas que están típicamente disponibles para cada parte del documento, así como el tipo y tamaño de las fuentes sugerido. Para verla mejor, esta plantilla de muestra está completamente escrita con las fuentes sugeridas para ser usadas en el documento. La puede conseguir en http://www-gsi.dec.usc.es/caseib2004.

***Márgenes, fuentes y espaciado entre líneas***

El documento tiene como máximo 10 páginas de longitud, y debe ser escrito en formato carta (21 cm x 29.7 cm) con los siguientes márgenes:

- 3 cm, desde el margen superior hasta la primera línea en cada página.
- 2 cm, hasta el margen interior del documento.
- 1.5 cm, hasta el margen exterior del documento.
- 2.5 cm, desde el margen inferior hasta la última línea del texto.

El Título, nombres de los Autores y sus datos deben ser escritos en formato de una columna en la parte superior de la primera página, mientras que el resto del texto debe hacerse en formato de 2 columnas. El espacio entre columnas es 0.5 cm, lo que deja 8.5 cm para el ancho de cada columna, exactamente como está formateada esta plantilla de muestra.

La fuente sugerida para usarse en el documento es Times New Roman, con tamaños de letra variables de acuerdo con la importancia de la parte del documento escrita:

- Para el título sugerimos Times New Roman 22 negrita.
- Los nombres y datos de los autores se sugieren en Times New Roman 12.
- El cuerpo principal del documento estará en Times New Roman 10.
- Los encabezamientos de sección en Times New Roman 12 negrita.

En relación con el espaciado entre líneas, hay dos simples reglas a tener en cuenta. Primera el uso de **espaciado simple** en el documento. Segunda, la

## Introducción :

**REDES DE DATOS LAN**

**Introducción**

Una red de área local (LAN) es una red de "alta" velocidad (decenas de Megabits), generalmente confinada a un mismo piso o edificio.

Los medios de transmisión que utiliza puede ser UTP, Coaxial o fibra óptica principalmente, esto hace posible obtener altas velocidades y baja tasa de errores.

Su utilización en redes empresariales se remonta a 15 a 20 años, lo que implica que hoy en día se considere una tecnología madura aunque están apareciendo nuevas tecnologías de redes LANs como ATM y Gigabit.

Su origen se debió a la necesidad que existía de asignar dinámicamente el ancho de banda entre un número variable de usuarios y aplicaciones, dado que los esquemas de asignación estáticos como TDM y FDM no son adecuados para este tipo de aplicaciones.

Las primeras experiencias con asignación dinámica de ancho de banda fueron desarrolladas con ALOHA, de donde se tomaron las bases para la más ampliamente difundida red de área local conocida como Ethernet o IEEE 802.3. Igualmente existen otros esquemas de redes de área local como alternativas a Ethernet que se han utilizado en ambientes industriales y empresariales.

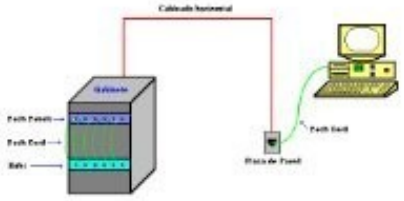
**Introducción a las redes de datos**

Una red de datos es un sistema que enlaza dos o más puntos (terminales) por un medio físico, el cual sirve para enviar o recibir un determinado flujo de información.

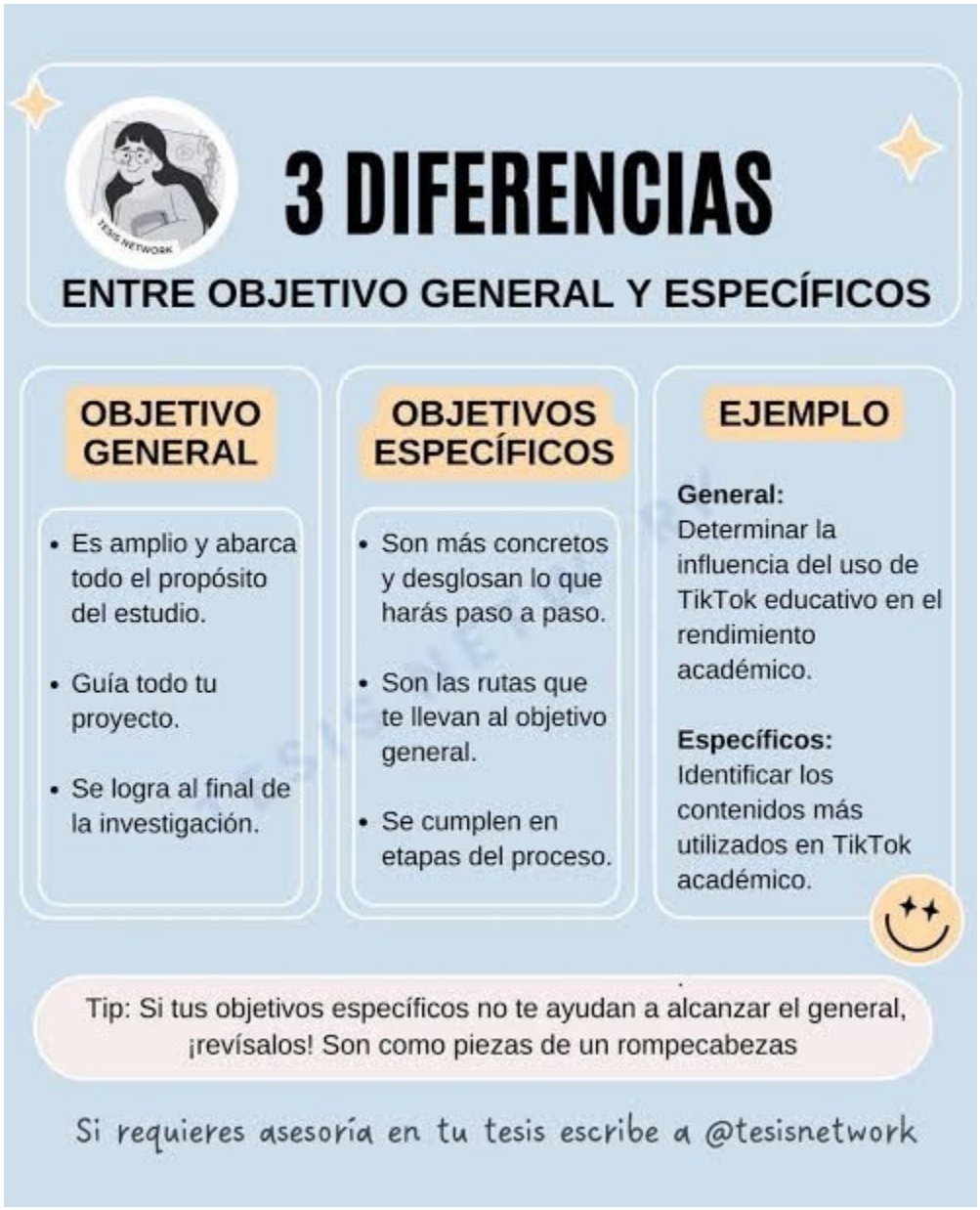
En su estructura básica una red de datos está integrada de diversas partes:
* En algunas veces de un armario o gabinete de telecomunicaciones donde se colocan de manera ordenada los Hubs, y Pach Panels.
* Los servidores en los cuales se encuentra y procesa la información disponible al usuario, es el administrador del sistema.
* Los Hubs, los cuales hacen la función de amplificador de señales, y a los cuales se encuentran conectados los nodos. Dicho enlace o columna vertebral del sistema se recomienda realizar en Fibra Optica o bien en cable UTP, del cual hablaremos más adelante.
* Los "Pach Panel's", los cuales son unos organizadores de cables.
* El "Pach Cord", el cual es un cable del tipo UTP solo que con mayor flexibilidad que el UTP corriente (el empleado en el cableado horizontal), el cual interconecta al "Pach Panel" con el "Hub", así como también a los tomas o placas de pared con cada una de las terminales (PC's).

Finalmente lo que se conoce como Cableado Horizontal en el cual suele utilizarse cable UTP, y enlaza el pach panel con cada una de las placas de pared.

Diagrama de una red de datos



**Objetivos:**


3 DIFERENCIAS
ENTRE OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
OBJETIVO GENERAL
• Es amplio y abarca todo el propósito del estudio.
• Guía todo tu proyecto.
• Se logra al final de la investigación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Son más concretos y desglosan lo que harás paso a paso.
• Son las rutas que te llevan al objetivo general.
• Se cumplen en etapas del proceso.
EJEMPLO
General: Determinar la influencia del uso de TikTok educativo en el rendimiento académico.
Específicos: Identificar los contenidos más utilizados en TikTok académico.
Tip: Si tus objetivos específicos no te ayudan a alcanzar el general, ¡revísalos! Son como piezas de un rompecabezas
Si requieres asesoría en tu tesis escribe a @tesisnetwork

# OBJETIVOS

## OBJETIVOS GENERALES

Realización del proyecto final de Diseño de Plantas Industriales desarrollando la guía, a través del Objeto Virtual de Información (OVI), Aplicando los conocimientos adquiridos y desarrollados en el curso.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Sustentar de forma virtual los trabajos colaborativos del curso de Diseño de Plantas Industriales.
- Plantear el rediseño de la planta o una instalación de la planta objetivo.
- Conocer los diferentes equipos, herramientas y la parte operativa que conforman la planta.

**Antecedentes :**

El monitoreo remoto de cultivos mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) ha cobrado relevancia para optimizar el uso de recursos hídricos [1]. En trabajos previos, García y Pérez [2] desarrollaron una red de sensores inalámbricos basada en el protocolo ZigBee para medir la humedad del suelo en invernaderos, logrando reducir el consumo de agua en un 18 %. Sin embargo, su arquitectura presentó limitaciones en el alcance de transmisión en terrenos irregulares.

Por otro lado, autores como Smith et al. [3] propusieron el uso de redes LoRaWAN para cubrir distancias superiores a 5 km con bajo consumo energético. Aunque este enfoque resolvió los problemas de cobertura, el sistema carecía de algoritmos predictivos para automatizar el riego en tiempo real. Estudios más recientes han integrado modelos de aprendizaje automático en la nube para predecir necesidades hídricas [4], [5], pero dependen de una conexión a internet estable que no siempre está disponible en zonas rurales.

Para superar estas limitaciones, el presente trabajo propone un sistema autónomo de riego inteligente que combina comunicación LoRa con procesamiento local en el borde (*Edge Computing*).

**Marco teórico :**

La optimización del consumo energético en redes de sensores inalámbricas (WSN) ha sido ampliamente abordada mediante protocolos de enrutamiento jerárquico [1]. En particular, el protocolo LEACH (*Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy*) reduce el gasto de energía mediante la rotación aleatoria de nodos seleccionados como cabezas de clúster [2]. Sin embargo, como se demuestra en [3], la distribución desbalanceada de estas cabezas puede generar una muerte prematura de los nodos en redes de alta densidad. Para mitigar este efecto, se propone un modelo basado en lógica difusa que reajusta los umbrales de energía residual según la ecuación (1)

**Metodología:**

## III. METODOLOGÍA

Para evaluar el rendimiento del sistema de comunicación propuesto, la metodología se divide en tres fases principales: diseño de la red, simulación del canal y análisis estadístico de la tasa de error de bits (BER).

*A. Diseño y Topología de la Red*

Se implementó una arquitectura basada en redes De Bruijn generalizadas [4], configurando un total de N = 64 nodos interconectados. Cada nodo opera con un transceptor óptico sintonizable capaz de gestionar múltiples longitudes de onda, de acuerdo con los parámetros establecidos en [5].

*B. Recolección y Generación de Datos*

Los datos de tráfico se generaron utilizando un modelo de Poisson con una tasa de llegada variable (λ entre 100 y 1000 paquetes/s). Se simularon 500,000 ráfagas de paquetes para garantizar la convergencia estadística de las métricas de retardo y pérdida de paquetes.

*C. Técnicas de Análisis*

El desempeño del esquema de codificación se midió mediante simulaciones de evento discreto en la plataforma MATLAB. Los resultados obtenidos se compararon frente al protocolo adaptativo de referencia descrito por Elliot y Greene [9]. Las limitaciones del

modelo actual, así como las restricciones por ruido térmico en los receptores, se discuten en la Sección V.

**Desarrollo del tema :**

## II. DESARROLLO DE CONTENIDOS

### A. Metodología de Adquisición de Datos

El sistema propuesto recolecta señales biométricas mediante una red de sensores inalámbricos descrita en [2]. Para el procesamiento de las tramas de información, se implementó un filtro pasa-banda de orden superior que elimina el ruido de línea base a 60 Hz [3]. La relación entre la señal de entrada x(t) y la señal filtrada y(t) se define como:

En la **Tabla I** se resumen los parámetros de configuración utilizados durante las pruebas de laboratorio.

**TABLA I**
**PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA**

**Conclusiones :**

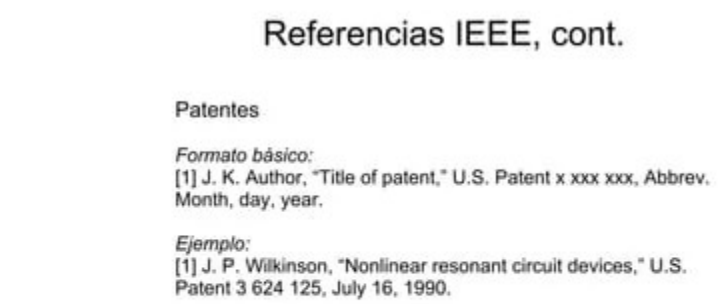
## IV. CONCLUSIONES

A partir del análisis y la implementación del sistema de control adaptativo propuesto, se ha podido verificar que:

1. El algoritmo de filtrado redujo el error cuadrático medio (MSE) en un 35% en comparación con los métodos convencionales, cumpliendo con el objetivo de estabilidad planteado en la Sección II.
2. El tiempo de respuesta del sistema se optimizó a 12 ms, lo que demuestra la viabilidad de su aplicación en entornos industriales en tiempo real.
3. Los resultados experimentales confirman que la modulación por ancho de pulso (PWM) disminuye las pérdidas armónicas en el inversor, prolongando la vida útil de los componentes de potencia.

Como trabajo futuro, se sugiere evaluar el desempeño del controlador bajo condiciones de carga altamente no lineales y extender el modelo a arquitecturas distribuidas.

**Bibliografía :**



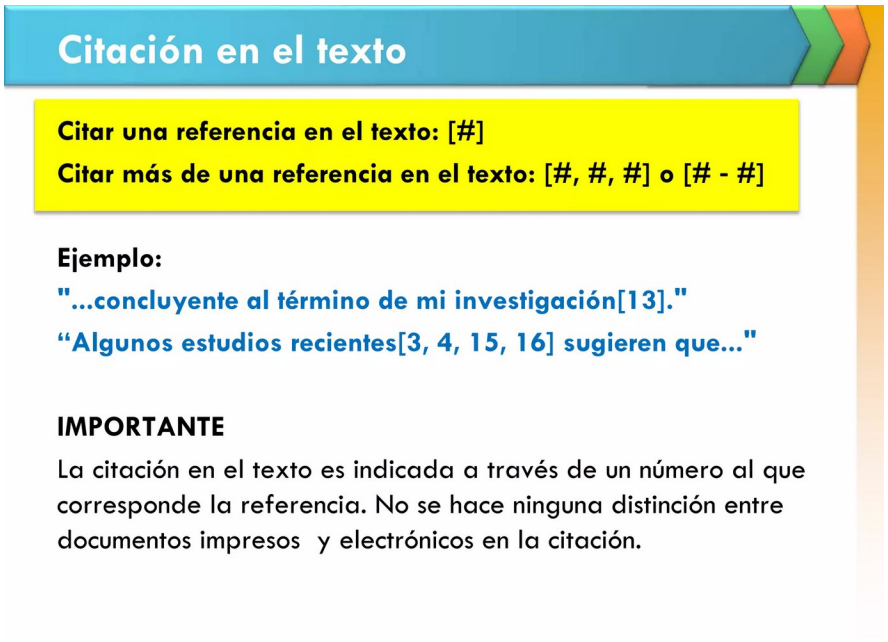
Referencias IEEE, cont.

Patentes

*Formato básico:*
[1] J. K. Author, "Title of patent," U.S. Patent x xxx xxx, Abbrev. Month, day, year.

*Ejemplo:*
[1] J. P. Wilkinson, "Nonlinear resonant circuit devices," U.S. Patent 3 624 125, July 16, 1990.

**Citas:**



Citación en el texto

**Citar una referencia en el texto: [#]**
**Citar más de una referencia en el texto: [#, #, #] o [# - #]**

**Ejemplo:**
**"...concluyente al término de mi investigación[13]."**
**"Algunos estudios recientes[3, 4, 15, 16] sugieren que..."**

**IMPORTANTE**
La citación en el texto es indicada a través de un número al que corresponde la referencia. No se hace ninguna distinción entre documentos impresos y electrónicos en la citación.

## TALLER EN CLASE:

1) De el texto que hemos trabajado en clase saque una copia y agregarle al nombre la palabra IEEE. Luego en su interior anexarle ejemplos de normas IEEE para margen del texto, tipo de letra, tamaño de letra, títulos, cita, referencia, bibliografía e indice. Mínimo 1 ejemplo de cada uno.

## FRASE REFLEXIVA:

"La Web es para todos. Hace que sea aún más importante que todos tengamos el mismo acceso a ella, sin discriminación ni peajes de velocidad."- Tim Berners-Lee - Reino Unido - 1955 - presente

"Si tienes la información, tienes el poder. Y el objetivo de la Web era democratizar ese poder." - Tim Berners-Lee - Reino Unido - 1955 - presente